

Bài tập lớn:

Năm học 2025-2026 (HK II)

MÔ HÌNH THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐƠN GIẢN

Lưu ý: - Sinh viên cần phải đọc kỹ phần V và phần VI.

- Sinh viên chỉ nộp đúng hai file: **(1) assignment-MSSV.cpp** (MSSV là mã số sinh viên, tên file phải được viết thường, phải gộp tất cả các file mã nguồn thành 1 file duy nhất), **(2) Phieuchamdiem-MSSV.xls**. Tất cả các file nộp khác 2 file trên sẽ bị tự động xóa khi chấm bài.
- **Sinh viên không được copy mã nguồn từ bất cứ nguồn nào.**

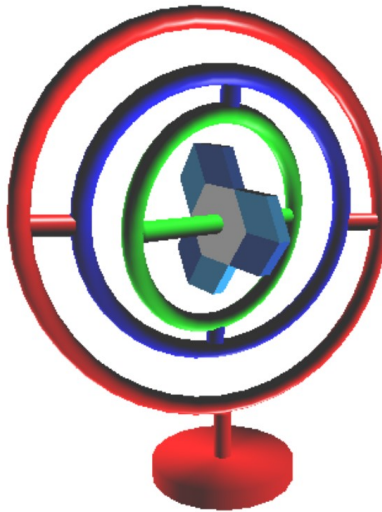
I. MỤC TIÊU:

Bài tập lớn giúp sinh viên làm quen với một số kỹ năng trong đồ họa máy tính như:

- Biết cách mô hình hóa các đối tượng đơn giản
- Tạo các đối tượng phức hợp từ các đối tượng đơn giản
- Thực hành các phép biến đổi trên đối tượng
- Biết cách điều khiển camera
- Tô màu cho đối tượng (Lighting and Shading).

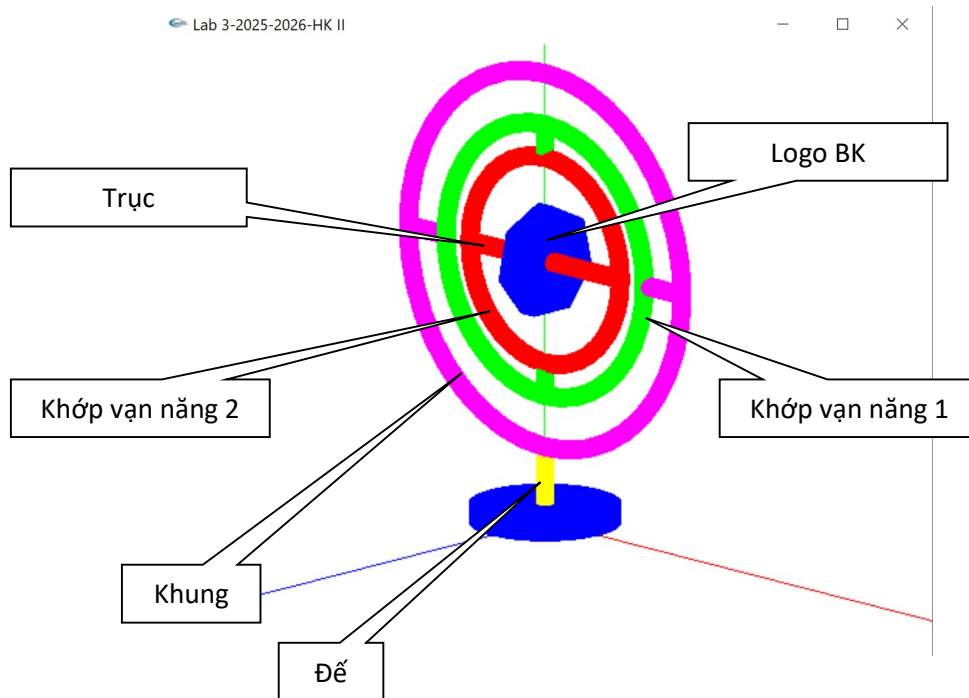
II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH:

Mô hình thiết bị cơ khí như hình sau:



Hình 1. Mô hình thiết bị cơ khí

Thiết bị gồm các bộ phận tạm gọi như sau: (1) Đế, (2) Khung, (3) Khớp vạn năng 1, (4) Khớp vạn năng 2, (5) Trục, (6) Đĩa quay



Mỗi bộ phận được tạo bởi một (hoặc nhiều) hình khối cơ bản. Chi tiết các hình khối cấu thành mỗi bộ phận như sau:

1) Đế (base):

- Đế gồm 2 hình trụ được gắn cứng với nhau (xem hình 1)
- Đế có thể quay tự do xung quanh trục của nó. Khi đế quay, toàn bộ các thành phần khác cũng quay theo.

2) Khung (frame):

- Khung gồm một hình xuyên và 2 hình trụ (màu tím trong hình 1) được gắn cứng với nhau. Khung được gắn cứng vào hình trụ màu vàng thuộc đế.
- Khi đế quay xung quanh trục thì khung sẽ quay theo

3) Khớp vạn năng 1 (gimbal 1):

- Khớp vạn năng 1 gồm một hình xuyên và 2 hình trụ (màu xanh lá cây trong hình 1) được gắn cứng với nhau.
- Khớp vạn năng 1 có thể quay xung quanh trục được tạo bởi 2 hình trụ của khung. Khi khớp vạn năng 1 quay, thì toàn bộ các thành phần bên trong sẽ quay theo

4) Khớp vạn năng 2 (gimbal 2):

- Khớp vạn năng 2 là một hình xuyên (màu đỏ trong hình 1)
- Khớp vạn năng 2 có thể quay xung quanh trục được tạo bởi 2 hình trụ của khớp vạn năng 1. Khi khớp vạn năng quay, thì toàn bộ các thành phần bên trong sẽ quay theo.

5) Trục (axis):

- Trục là hình trụ (màu đỏ trong hình 1). Trục được gắn cố định vào khớp vạn năng 2.

6) Đĩa quay (rô-to):

- Đĩa quay là logo trường Bách khoa. Đĩa có thể quay xung quanh trục quay.

Sinh viên tham khảo Lab 2 và Lab 3 để biết rõ hơn.

III. TƯƠNG TÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH

Người sử dụng tương tác với chương trình thông qua các phím bấm. Việc tương tác này nhằm mục đích điều khiển camera và chuyển động các bộ phận của thiết bị.

1) **Điều khiển camera** (Tham khảo phần IV và Lab 4)

Trong bài tập lớn này, ta sẽ cho phép (a) điều khiển camera quay xung quanh trục Oy, (b) thay đổi độ cao của camera (so với mặt phẳng xOz), (c) thay đổi khoảng cách giữa camera với trục Oy. Đặt 3 biến:

camera_angle: Góc quay camera xung quanh trục Oy

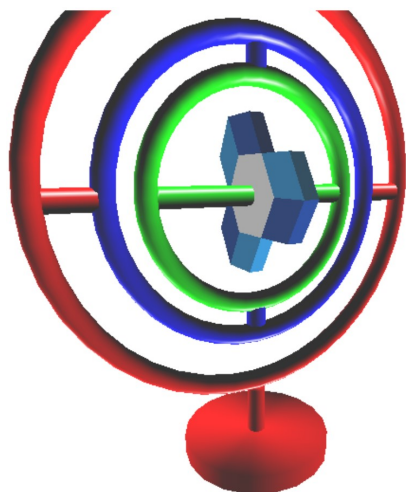
camera_height: Chiều cao camera so với mặt phẳng xOz

camera_dis: Khoảng cách đến trục Oy

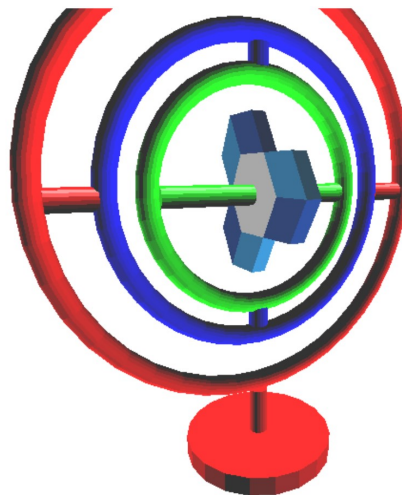
Người sử dụng thay đổi các giá trị trên thông qua việc bấm phím. Mỗi lần thay đổi, thì các tham số của hàm **gluLookAt** đều được tính lại. Trong bài thực hành này, giá trị 6 tham số cuối của hàm **gluLookAt** được giữ cố định. Chỉ cần tính lại 3 tham số đầu, tức là 3 tham số vị trí của camera.

2) **Điều khiển thiết bị cơ khí:**

- Nhấn phím 1, 2 để điều khiển để quay xung quanh trục ngược chiều (cùng chiều) kim đồng hồ
- Nhấn phím 3, 4 để điều khiển khớp vạn năng 1 xoay ngược chiều (cùng chiều) kim đồng hồ.
- Nhấn phím 5, 6 để điều khiển khớp vạn năng 2 xoay ngược chiều (cùng chiều) kim đồng hồ.
- Nhấn phím 7, 8 để điều khiển đĩa quay xoay ngược chiều (cùng chiều) kim đồng hồ.
- Nhấn phím R, r để reset thiết bị về trạng thái ban đầu
- Nhấn phím S, s để chuyển sang chế độ tô màu trơn



Tô màu trơn



Tô màu phẳng

IV. THANG ĐIỂM

Xây dựng mô hình (4.00 điểm)		
Bộ phận	Yêu cầu	Điểm tối đa
Đế	Tham khảo chương trình demo	0.5
Khung	Tham khảo chương trình demo	0.5
Khớp vạn năng 1	Tham khảo chương trình demo	0.5
Khớp vạn năng 2	Tham khảo chương trình demo	0.5
Trục	Tham khảo chương trình demo	0.5
Đĩa quay (logo Bách khoa)	Tham khảo chương trình demo	0.75
Sàn nhà	Không được lát bằng texture, mà phải vẽ. Lát 20 hàng gạch, mỗi hàng 20 viên gạch, tổng cộng là 100 viên gạch. Viên gạch có hoa văn như trong chương trình demo.	0.75

Điều khiển thiết bị (3.75 điểm)		
Phím	Hành động	Điểm tối đa
1,2	Nhấn phím 1, 2 để điều khiển đế xoay cùng chiều/ngược chiều kim đồng hồ	0.5
3,4	Nhấn phím 3, 4 để điều khiển khớp vạn năng 1 xoay cùng chiều/ngược chiều kim đồng hồ	0.5
5,6	Nhấn phím 5, 6 để điều khiển khớp vạn năng 2 xoay cùng chiều/ngược chiều kim đồng hồ	0.5

7,8	Nhấn phím 7, 8 để điều khiển logo BK xoay cùng chiều/ngược chiều kim đồng hồ	0.5
R, r	Reset thiết bị	0.25
S,s	Bật tắt chế độ tô màu trơn	1.5
Điều khiển camera (0.75 điểm)		
+/-	Khoảng cách camera đến trục Oy tăng/giảm	0.25
↑/↓	Chiều cao camera tăng/giảm	0.25
→/←	Camera quay cùng chiều/ngược chiều kim đồng hồ	0.25
Tô màu (1.5 điểm)		
Nội dung	Yêu cầu	Điểm tối đa
Tô màu 3D	Tham khảo chương trình demo, để biết màu sắc của mỗi bộ phận của thiết bị. Lưu ý phải tô màu để tạo cảm giác 3 chiều	1.50

V. YÊU CẦU

- **Khi chấm bài sẽ sử dụng môi trường lập trình Code::Blocks 13.12, nên yêu cầu sinh viên sử dụng môi trường này để lập trình.** Sinh viên phải kiểm tra chương trình của mình trên môi trường lập trình này trước khi nộp bài.
- Thư viện đồ họa là thư viện OpenGL. Sinh viên KHÔNG được phép include thư viện ngoài các thư viện của OpenGL.
- Sinh viên không được dùng các hàm của thư viện glut như glutSolidCube, glutSolidSphere, glutSolidCylinder v.v. để vẽ các đối tượng hình học, mà phải sử dụng các hàm tự thiết kế trong lớp Mesh.
- Các phím bấm tương tác phải làm đúng như yêu cầu ở phần IV.

```

"C:\Work\Lecture\Nam hoc 2025-2026-HK2\DHMT\Assignment\Assignment\bin\Debug\Assignment.exe"
1, 2: Rotate the base
3, 4: Rotate the gimbal 1
5, 6: Rotate the gimbal 2
7, 8: Rotate the rotor
R, r: Reset the Gyroscope
F, f: Switch to flat shading
S, s: Switch to smooth shading
+   : to increase camera distance.
-   : to decrease camera distance.
up arrow : to increase camera height.
down arrow: to decrease camera height.
<-      : to rotate camera clockwise.
->      : to rotate camera counterclockwise.

```

- Sinh viên tự chấm điểm và ghi điểm vào file **Phieuchamdiem_MSSV.xls** (**MSSV là mã số sinh viên**). **Điểm do giáo viên chấm sẽ là điểm cuối cùng.**
- Thời hạn chót nộp bài là **23h00 ngày 16/5/2026** Bài nộp trễ sẽ **KHÔNG** được chấp nhận.
- Sinh viên chỉ nộp đúng hai file: **(1) assignment-MSSV.cpp (tên file phải được viết thường, MSSV là mã số sinh viên), (2) Phieuchamdiem_MSSV.xls**. **Tất cả các file nộp khác 2 file trên sẽ bị tự động xóa khi chấm bài.**
- Nộp bài vào hộp thư **dhmt.bku@gmail.com**. Khi nộp bài, sinh viên **KHÔNG ĐƯỢC NÉN** 2 file kể trên.
- **Phần tiêu đề của chương trình chạy, sinh viên phải ghi tên và mã số sinh viên. (Sinh viên không ghi tên và mã số sinh viên vào tiêu đề chương trình sẽ bị trừ 1.0 điểm).**

VI. XỬ LÝ GIAN LẬN

Bài tập lớn phải được sinh viên **TỰ LÀM**. Sinh viên sẽ bị coi là gian lận nếu:

- Có sự giống nhau bất thường giữa mã nguồn của các bài nộp. Trong trường hợp này, **TẤT CẢ** các bài nộp đều bị coi là gian lận. Do vậy sinh viên phải bảo vệ mã nguồn bài tập lớn của mình.
- Sinh viên không được copy mã nguồn từ bất cứ nguồn nào.
- Trong trường hợp bị phát hiện gian lận, sinh viên sẽ nhận điểm 0 bài tập lớn.

KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ GIẢI THÍCH NÀO VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ NGOẠI LỆ NÀO!